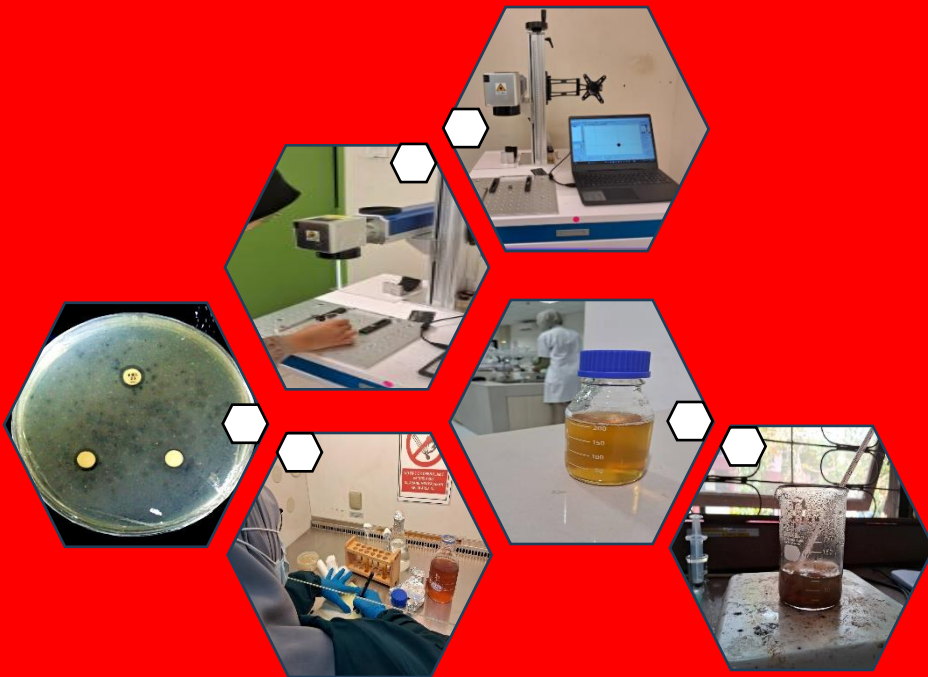


**SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN
METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI
KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI**

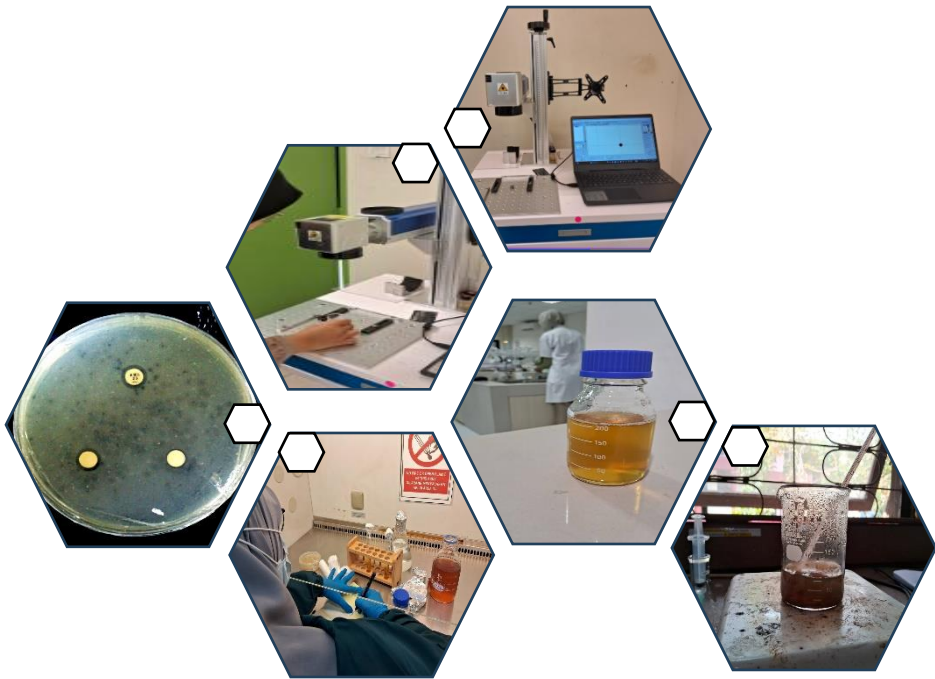


**AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN
METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI
KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI**



**AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN
METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI
KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI**

**AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033**



**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF SILVER NANOPARTICLES
USING PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) AND CHEMICAL
REDUCTION FOR PHOTODYNAMIC THERAPY APPLICATIONS**

**AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033**



**PHYSICS STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN
METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI
KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI**

**AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program studi Fisika

Pada

**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI
SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN
METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI
KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI

AMALIA PUTRI ARISKA
H021211033

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sains pada 9 Juni 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Fisika
Departemen Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Dr. Sri Dewi Astuty, S.Si, M.Si, F.Med
NIP 197505131999032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Prof. Dr. rer. nat. Wira Bahari Nurdin
NIP 196709231991031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL PERAK DENGAN METODE PULSED LASER ABLATION IN LIQUID (PLAL) DAN REDUKSI KIMIA UNTUK APLIKASI FOTODINAMIK TERAPI" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Sri Dewi Astuty, M.Si, F.Med. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 9 Juni 2026



Amalia Putri Ariska
NIM H021211033

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kelancaran dan kekuatan, hingga penulis diberi takdir dan kesempatan berharga untuk dapat melakukan, melalui, dan menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian serta penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta tiada hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan materi maupun moral hingga penulis mampu merancang dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam juga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Sri Dewi Astuty, M.Si., F.Med., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan saran, arahan, serta ide cemerlang, sekaligus dengan penuh kesabaran dan kebaikan membimbing penulis dari awal proses pembuatan skripsi, penelitian, hingga akhir masa tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ts. Dr. Muhammad Safwan Abd Aziz yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta ilmu yang luar biasa selama penulis melakukan penelitian metode *Pulsed Laser Ablation in Liquid* (PLAL) di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Kepala Laboratorium Mikrobiologi Keperawatan yang telah membimbing proses penelitian dan pembuktian aktivitas antibakteri, serta kepada Bapak Pendamping pada Laboratorium Biologi Dasar yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Tak lupa, penghargaan setinggi-tinggi bagi kawan-kawan seangkatan Jurusan Fisika yang telah menjadi *support system* terbaik, menemani dalam suka dan duka, serta berpartisipasi dalam menguatkan penulis hingga akhir masa perkuliahan. Terakhir untuk Sim Jaeyun, terima kasih atas segala energi positif, untaian kata penyemangat, serta kisah suka dan duka yang senantiasa dibagikan, sehingga memberikan kekuatan tambahan bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak merasa berjuang sendirian dalam melewati masa-masa sulit penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan kebaikan yang melimpah dari Allah SWT.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi nanopartikel perak (AgNP) menggunakan dua metode berbeda, yaitu **Pulsed Laser Ablation in Liquid (PLAL)** dan **reduksi kimia** dengan trisodium sitrat, serta mengevaluasi efektivitas antibakterinya terhadap *Staphylococcus aureus*. Karakterisasi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sementara pengujian aktivitas antibakteri dilakukan melalui uji zona hambat (metode difusi cakram) dan perhitungan jumlah koloni (Colony Forming Unit, CFU). Hasil spektrum UV-Vis menunjukkan bahwa AgNP hasil PLAL memiliki puncak absorpsi pada 398,63 nm dan AgNP reduksi kimia pada 436 nm, keduanya berada pada rentang Surface Plasmon Resonance (SPR) khas AgNP. Uji zona hambat menunjukkan aktivitas antibakteri yang lemah pada AgNP kimia (7,5 mm) dan tidak terdeteksi pada AgNP PLAL. Uji CFU menunjukkan bahwa kombinasi AgNP kimia dengan paparan laser selama 10 menit menghasilkan pengurangan koloni tertinggi dengan rata-rata 3 CFU, sementara perlakuan AgNP kimia tanpa laser menghasilkan rata-rata 38,5 CFU. Perlakuan PLAL dan laser saja menunjukkan hasil *too numerous to count* (TNTC), mengindikasikan tidak efektifnya perlakuan. Hasil ini menunjukkan bahwa AgNP hasil reduksi kimia memiliki potensi antibakteri yang lebih baik dibandingkan dengan PLAL pada kondisi dan parameter eksperimen ini.

Kata kunci: nanopartikel perak, PLAL, reduksi kimia, antibakteri, *Staphylococcus aureus*, CFU, zona hambat.

ABSTRACT

This study aims to synthesize and characterize silver nanoparticles (AgNP) using two methods, namely Pulsed Laser Ablation in Liquid (PLAL) and chemical reduction with trisodium citrate, and to evaluate their antibacterial effectiveness against Staphylococcus aureus. Characterization was performed using a UV-Vis spectrophotometer, while antibacterial activity testing was conducted via the zone of inhibition test (disk diffusion method) and colony count (Colony Forming Unit, CFU). The UV-Vis spectrum results showed that PLAL-produced AgNP had an absorption peak at 398.63 nm and chemically reduced AgNP at 436 nm, both within the characteristic Surface Plasmon Resonance (SPR) range of AgNP. The zone inhibition test showed weak antibacterial activity in chemically synthesized AgNP (7.5 mm) and no detectable activity in PLAL-synthesized AgNP. The CFU test showed that the combination of chemically reduced AgNP and 10 minutes of laser exposure yielded the highest colony reduction, with an average of 3 CFU, whereas treatment with chemically reduced AgNP alone yielded an average of 38.5 CFU. Treatment PLAL and laser alone showed results too numerous to count (TNTC), indicating the treatments were ineffective. These results suggest that chemically reduced AgNP has better antibacterial potential than PLAL under the conditions and parameters of this experiment.

Keywords: *silver nanoparticles, PLAL, chemical reduction, antibacterial, Staphylococcus aureus, CFU, inhibition zone.*

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	I
ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR ISTILAH	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Manfaat Penelitian	3
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	4
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian	4
2.2 Alat dan Bahan Penelitian	4
2.2.1 Alat.....	4
2.2.2 Bahan.....	4
2.3 Metode Penelitian	4
2.3.1 Sintesis Nanopartikel Perak Secara PLAL	4
2.4 Bagan Alir penelitian.....	7
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	8
3.1 Karakteristik Spektrum UV-Vis Nanoperak (AgNP).....	8
3.2 Uji Daya Hambat.....	8
3.3 Uji Total Plate Count (TPC) atau Colony Forming Unit (CFU)	9
BAB IV	13
KESIMPULAN DAN SARAN	13
4.1 Kesimpulan	13
4.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	19
Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	19
Lampiran 2. Data Spektrometer UV-Vis Penelitian	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sintesis AgNP Metode PLAL.....	5
Gambar 2. Sintesis AgNP Metode Reduksi Kimia	5
Gambar 3. Prosedur Uji Zona Hambat.....	6
Gambar 4. Bagan Alir Penelitian	7
Gambar 3. Spektrum Absorpsi Reduksi Kimia dan PLAL	8
Gambar 5. Hasil Zona Hambat AgNP Reduksi Kimia dan PLAL Beserta Amoxicilin	9
Gambar 6. Grafik Histogram Rata-rata Jumlah Koloni Bakteri (CFU/mL)	11
Gambar 7. Hasil CFU Nanoperak Reduksi Kimia dan PLAL Beserta Amoxicilin	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Koloni Bakteri (CFU) Setelah Perlakuan	10
---	----

DAFTAR ISTILAH

Singkatan	Arti dan penjelasan
NP	<i>Nanoparticle</i>
ROS	<i>Reactive Oxygen Species</i>
LF	<i>Laser Fluence</i>
aPDT	<i>antibacterial Photodynamic Therapy</i>
PLAL	<i>Pulsed Laser Ablation in Liquid</i>
CFU	<i>Colony Forming Unit</i>
TNTC	<i>Too Numerous To Count</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nanopartikel perak (AgNP) adalah salah satu nanomaterial yang memiliki banyak studi. Hal ini dikarenakan karakteristik dari nanopartikel yang memiliki ukuran kecil sehingga satu bahan perak dapat menghasilkan banyak partikel perak kecil yang masing-masing memiliki surface sendiri untuk berinteraksi dengan medium di sekitarnya (Husain et al., 2023). Dengan karakteristik ini, AgNP memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi. Dengan ini AgNP dapat menjadi solusi untuk melawan bakteri gram positif, gram negatif, dan bakteri yang memiliki resistansi terhadap antibiotik. AgNP bekerja dengan mekanisme yang beragam secara bersamaan dan mampu memberikan efek sinergis ketika dikombinasikan dengan antibiotik, sehingga berpotensi meningkatkan efektivitas sekaligus menurunkan dosis antibiotik yang secara langsung juga mengurangi efek samping dari antibiotik tersebut jika dikonsumsi berlebihan (Bruna et al., 2021). Berbagai penelitian juga menunjukkan AgNP efektif dalam menghambat dan mematikan mikroorganisme sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang medis sebagai agen antimikroba dan disinfeksi (Popova & Ignatov, 2023). Dengan meningkatnya masalah bakteri resistensi antibiotik, pengembangan AgNP menjadi sangat penting sebagai alternatif atau pendukung terapi antibakteri konvensional (Bruna et al., 2021).

Sintesis AgNP melalui metode laser ablasi dalam air (PLAL) termasuk salah satu pendekatan fisika yang banyak dikaji dalam pengembangan nanomedik dengan karakteristiknya yang dapat dikendalikan melalui pengaturan parameter laser (Sportelli et al., 2018; Theerthagiri et al., 2022; Yaqubi et al., 2024). Metode ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturannya, dimulai dari pengaturan ukuran, komposisi, sifat permukaan, dan struktur kristal AgNP melalui variasi parameter seperti daya laser, ukuran titik laser, dan durasi ablasi, sehingga sifat nanopartikel yang dihasilkan dapat disesuaikan lagi dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan (Theerthagiri et al., 2022; Yaqubi et al., 2024). Metode PLAL memiliki keunggulan dengan menghasilkan koloid Ag yang stabil dalam pelarut murni tanpa penggunaan bahan pereduksi maupun agen penstabil, sehingga menjadikan metode ini lebih aman dan sesuai untuk diaplikasikan pada bidang medis (Nguyen et al., 2023; Sportelli et al., 2018). Karakterisasi AgNP hasil ablasi laser umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik *Dynamic Light Scattering* (DLS) untuk menentukan ukuran dan stabilitas partikel, *Scanning Electron Microscopy* (SEM) untuk mengamati morfologi, serta analisis UV-Vis untuk mengetahui ada atau tidak adanya nanopartikel perak melalui puncak serapannya (Yaqubi et al., 2024). Tetapi metode ablasi laser memiliki keterbatasan dimana konsentrasi nanopartikel yang dihasilkan relatif rendah dan penerapan dalam skala industri juga masih menjadi tantangan dikarenakan adanya keperluan menggunakan laser berenergi tinggi dengan biaya yang cukup besar (Sportelli et al., 2018; Theerthagiri et al., 2022).

Metode reduksi kimia merupakan salah satu pendekatan kimia basah, atau juga biasa disebut wet-chemical, yang banyak digunakan dalam sintesis AgNP karena metodenya yang sederhana dan dapat menghasilkan AgNP dengan sifat optik dan reaktivitasnya yang stabil (Fu et al., 2021). Cara metode ini bekerja yaitu dengan mereduksi ion perak (Ag^+) menjadi perak netral (Ag^0) menggunakan agen reduksi, sehingga nanopartikel terbentuk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Karakteristik AgNP metode ini sangat dipengaruhi oleh proses sintesis dan kondisi reaksi, termasuk urutan penambah reagen, suhu dan waktu reaksi, serta konsentrasi reagen yang secara langsung mempengaruhi ukuran, bentuk, morfologi dan stabilitas partikelnya (Fu et al., 2021; Marinescu et al., 2022). Dalam proses sintesis, perak nitrat (AgNO_3)

digunakan sebagai senyawa awal, sementara trisodium sitrat ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$) berperan sebagai pereduksi untuk membentuk AgNP. Proses reaksi dilakukan melalui pemanasan serta pengadukan berlanjutan hingga menghasilkan AgNP (Fu et al., 2021). Meskipun metode reduksi kimia memiliki potensi dapat mengatur sifat AgNP untuk berbagai pengaplikasiannya, kestabilan jangka panjang serta pengendalian ukuran dan bentuk partikel masih menjadi tantangan (Marinescu et al., 2022).

Karakterisasi UV-Vis adalah teknik yang umumnya digunakan sebagai pendekatan awal untuk mengetahui adanya pembentukan serta memahami karakteristik dari AgNP yang pada penelitian ini disintesis menggunakan metode PLAL dan reduksi kimia. Pembentukan AgNP ditandai dengan perubahan warna larutan koloid yang ada kaitannya dengan *surface plasmon resonance* (SPR), yaitu terjadinya osilasi kolektif elektron bebas pada permukaan nanopartikel perak ketika berinteraksi dengan cahaya. Pada metode PLAL, karakteristik spektrum UV-Vis rata-rata menunjukkan peak SPR di sekitar panjang gelombang 400 nm, dimana hal ini berkaitan dengan terbentuknya AgNP berukuran kecil berbentuk sferis (Velgosova et al., 2022). Berbagai parameter yang dapat digunakan pada proses PLAL yaitu waktu ablasi, variasi daya laser ablasi dan lingkungan pelarut dapat mempengaruhi spektrum UV-Vis atau bisa disebut sifat optik dari AgNP yang dihasilkan (Brause et al., 2002; De Muijlder et al., 2023). Sedangkan AgNP metode reduksi kimia yang menggunakan agen reduksi trisodium sitrat, menunjukkan peak SPR pada spektrum UV-Vis namun dengan karakteristik absorbance yang berbeda dibandingkan metode PLAL. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan variasi kondisi reaksi, seperti suhu dan konsentrasi dari pereaksi, yang mempengaruhi sintesis dan karakteristik optik AgNP hasil reduksi kimia (). Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis UV-Vis tidak hanya berfungsi sebagai konfirmasi terbentuknya AgNP tetapi juga memberikan gambaran awal dari perbedaan karakteristik AgNP yang dihasilkan melalui metode PLAL dan reduksi kimia.

Untuk evaluasi aktivitas antibakteri AgNP, uji *colony forming unit* (CFU) digunakan dengan cara mengukur jumlah koloni bakteri hidup setelah perlakuan sehingga memberikan gambaran kuantitatif untuk efektivitas penghambatan pertumbuhan bakteri. Pada penelitian tertentu yang menggunakan AgNPs hasil reduksi kimia, suspensi bakteri seperti *Staphylococcus Aureus* diinkubasi bersama AgNP pada konsentrasi tertentu, lalu dilakukan pengenceran dan penanaman pada media agar untuk menghitung jumlah koloni yang terbentuk, dimana penurunan jumlah CFU dibandingkan kontrol menunjukkan bahwa adanya aktivitas antibakteri. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 8 memperlihatkan perbedaan pertumbuhan bakteri setelah paparan AgNP. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil uji bahwa AgNP hasil reduksi kimia memiliki efektivitas terhadap *S. Aureus* relatif lebih rendah, yang lalu dikaitkan dengan struktur dinding sel bakteri (Gouyau et al., 2021). Sementara AgNP yang disintesis melalui metode PLAL menunjukkan penurunan jumlah CFU yang lebih konsisten pada setiap pengulangan ujinya dan bergantung pada konsentrasinya, dengan efektivitas yang lebih stabil akibat kemurnian dari nanopartikel dan tidak adanya residu bahan kimia, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. Perbandingan hasil kedua metode tersebut menunjukkan bahwa meskipun AgNP hasil reduksi kimia dapat memberikan efek antibakteri yang kuat, AgNP hasil PLAL menawarkan keunggulan dalam hal stabilitas dan konsistensi penurunan CFU, sehingga dapat disimpulkan metode sintesis berpengaruh langsung terhadap performa antibakteri terhadap performa antibakteri AgNP (Costa et al., 2025; Gouyau et al., 2021). Hasil ini mendukung tujuan penelitian untuk memahami karakteristik optik AgNP melalui spektrum UV_Vis serta membandingkan aktivitas antibakteri AgNP hasil sintesis metode PLAL dan reduksi kimia berdasarkan zona hambat dan jumlah koloni bakteri.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan panjang gelombang serapan optimum AgNP hasil sintesis metode PLAL dan reduksi kimia
2. Menganalisis aktivitas fotoantimikroba AgNP terhadap bakteri *S. aureus*. berdasarkan uji zona hambat dan jumlah koloni bakteri

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang biomedis dan nanoteknologi, antara lain Mendukung pengembangan AgNP sebagai agen fotoantimikroba dengan metode sintesis yang lebih efisien dan berpotensi digunakan dalam aplikasi medis atau bioteknologi, khususnya diterapkan pada mekanisme fotoinaktivasi.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, meliputi Laser Centre, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia untuk proses sintesis nanopartikel perak menggunakan metode ablasi laser, Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin, Makassar untuk uji aktivitas antibakteri, serta Laboratorium Terpadu Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Hasanuddin, Makassar untuk karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung sejak 21 Oktober 2024 hingga 17 Juli 2025.

2.2 Alat dan Bahan Penelitian

2.2.1 Alat

Laser fiber (panjang gelombang 1064 nanometer, frekuensi 20 kilohertz, dan kecepatan pemindaian 1000 milimeter per detik), laser merah, timbangan analitik, gelas ukur, beaker glass, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, vortex, spektrofotometer UV-Vis, inkubator, cawan petri, oven, autoklaf, hotplate magnetic stirrer, magnetic bar, mikropipet, pipet ukur, rak tabung reaksi, aluminium foil, kapas, kertas label, spidol laboratorium, pembakar Bunsen, botol Duran, kapas lidi, disk kertas putih, disk amoksisilin, pengaduk kaca, mikrokuvet, kertas saring, densitometer McFarland, dan plastik wrap.

2.2.2 Bahan

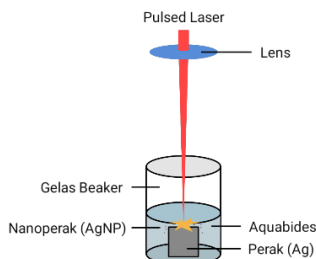
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi logam perak volume 10mm^3 , perak nitrat (AgNO_3), trisodium citrate ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$), natrium klorida (NaCl) 0,9%, aquabidest, nutrient agar, nutrient broth, dan bakteri *Staphylococcus aureus* uji, alkohol 70%, blank paper disk, amoxicillin disk.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Sintesis Nanopartikel Perak Secara PLAL

Proses sintesis AgNP dilakukan dengan metode PLAL, yang merupakan teknik sintesis fisika tanpa penambahan bahan kimia sehingga dapat menghasilkan nanopartikel dengan kemurnian yang tinggi (Alhaji et al., 2022). Pada metode ini logam perak dengan volume 10 mm^3 ditempatkan di dalam gelas kimia berukuran 20 mL yang berisi air deionisasi 10 mL sebagai media cair, seperti yang umumnya diterapkan dalam nanopartikel logam berbasis PLAL (Alhaji et al., 2022; Yahaya et al., 2023). Air deionisasi digunakan karena bersifat inert, tidak mengandung ion pengganggu, serta baik untuk pembentukan koloid nanopartikel yang stabil (Yahaya et al., 2023). Gelas kimia kemudian diletakkan pada meja laser sejajar dengan kepala laser agar penyinaran bisa tepat pada permukaan target logam. Proses ablasi dilakukan dengan laser fiber dengan panjang gelombang 1064 nm, yang termasuk dalam spektrum inframerah umum digunakan dalam proses PLAL karena mampu menghasilkan plasma stabil pada permukaan logam (Alhaji et al., 2022, 2023). Parameter laser yang digunakan yaitu frekuensi 20 kHz, dan *scanning speed* 1000 mm/s. Penyinaran laser ditembakkan pada perak dengan luas area tembak $1,4\text{ mm}^2$ serta daya laser 70W dengan waktu ablasi selama dua menit. Selama proses penyinaran berlangsung, interaksi pulsa laser berenergi tinggi dengan permukaan perak menghasilkan plasma yang menyebabkan terbentuknya gelembung di dalam cairan yang kemudian pecah.

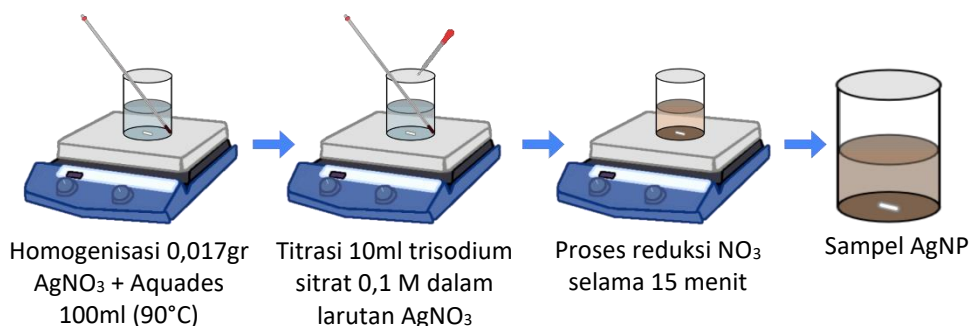
Hal ini memicu pembentukan nanopartikel perak di dalam medium cair. Proses pendinginan cepat dari plasma tersebut memicu nukleasi dan nanopartikel perak yang selanjutnya terdispersi membentuk koloid di dalam air deionisasi (Alhajj et al., 2023; Yahaya et al., 2023). Parameter laser seperti daya dan waktu ablasi berperan penting dalam mengontrol jumlah partikel yang terbentuk serta karakteristik ukuran dan banyaknya nanopartikel perak yang dihasilkan (Alhajj et al., 2022, 2023).



Gambar 1. Sintesis AgNP Metode PLAL

2.3.2 Sintesis Nanopartikel Perak Secara Kimia

Metode reduksi kimia dilakukan dengan trisodium sitrat sebagai agen pereduksi, yang berfungsi mereduksi ion Ag^+ dari perak nitrat (AgNO_3) menjadi perak netral (Ag^0) (Tabaika et al., 2024; Tessema et al., 2023). Perak nitrat (AgNO_3) 0,017 gram ditambahkan ke dalam gelas kimia berisi 100 ml aquades lalu dipanaskan dan dihomogenkan menggunakan *magnetic stirrer* hingga suhu mencapai sekitar 90°C , sebagaimana yang pada umumnya diterapkan pada sintesis AgNP metode reduksi kimia untuk mempercepat laju reaksinya (Tessema et al., 2023). Setelah suhu tercapai, sebanyak 0,1 gram trisodium sitrat yang telah dilarutkan dalam 10ml aquades ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan AgNO_3 sambil terus diaduk. Perubahan dilakukan bertahap untuk mengontrol proses nukleasi dan pembuatan nanopartikel perak (Tabaika et al., 2024). Terjadinya perubahan warna larutan dari bening menjadi kekuningan hingga keabuan-cokelat menjadi indikator visual bahwa proses reduksi ion perak sedang terjadi dan AgNP mulai terbentuk (Tessema et al., 2023; Yanti et al., 2021). Pengadukan dan pemanasan dilanjutkan selama sekitar 15 menit untuk memastikan proses reduksi berjalan sempurna serta menghasilkan nanopartikel yang relatif stabil dan homogen (Tabaika et al., 2024; Yanti et al., 2021).

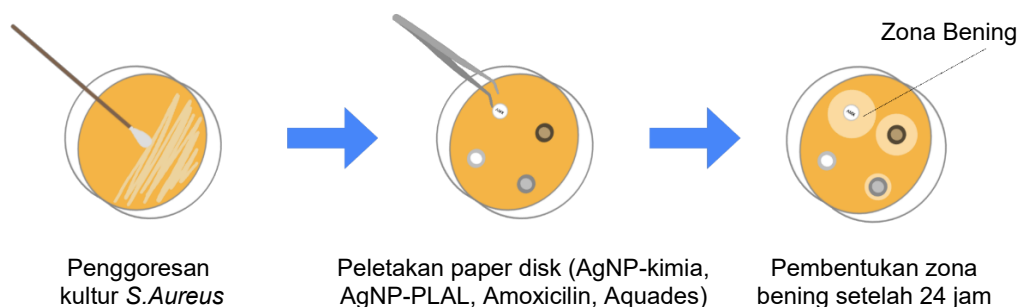


Gambar 2. Sintesis AgNP Metode Reduksi Kimia

2.3.3 Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap *Staphylococcus aureus*

Uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan metode difusi cakram. Metode difusi cakram digunakan karena metode

ini umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri AgNP melalui pengukuran zona hambat pertumbuhan bakteri di sekitar cakram uji (Alampally et al., 2025; Elghazaly et al., 2025). Kultur bakteri diremajakan dalam media cair *Nutrient Broth* dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C hingga mencapai fase perubahan optimum (Diab et al., 2025). Setelah inkubasi dilakukan, suspensi bakteri disesuaikan tingkat kekeruhannya menggunakan standar McFarland 0,5 untuk memperoleh kepadatan sel bakteri yang seragam sebelum pengujian (Sharma et al., 2025). Suspensi bakteri kemudian diinokulasikan secara merata pada permukaan media agar menggunakan *cotton swab* steril yang dicelupkan ke dalam tabung reaksi berisi suspensi bakteri, kemudian diangkat dan digoreskan merata ke permukaan media padat Nutrient Agar dalam cawan petri. Kertas cakram (*blank paper disk*) steril direndam dalam larutan nanopartikel perak hasil sintesis fisika dan kimia sebelum diletakkan di atas permukaan media (Alampally et al., 2025; Joshi et al., 2025). Sebagai kontrol positif digunakanlah cakram kontrol positif menggunakan disk amoksisilin siap pakai untuk membandingkan efektivitas daya hambat nanopartikel perak terhadap bakteri uji (Elghazaly et al., 2025). Cakram-cakram tersebut kemudian diletakkan secara hati-hati di atas permukaan media dalam cawan petri. Semua cawan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah inkubasi, aktivitas antibakteri ditentukan dengan mengukur diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram, yang menunjukkan kemampuan AgNP dalam menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* (Diab et al., 2025; Joshi et al., 2025).



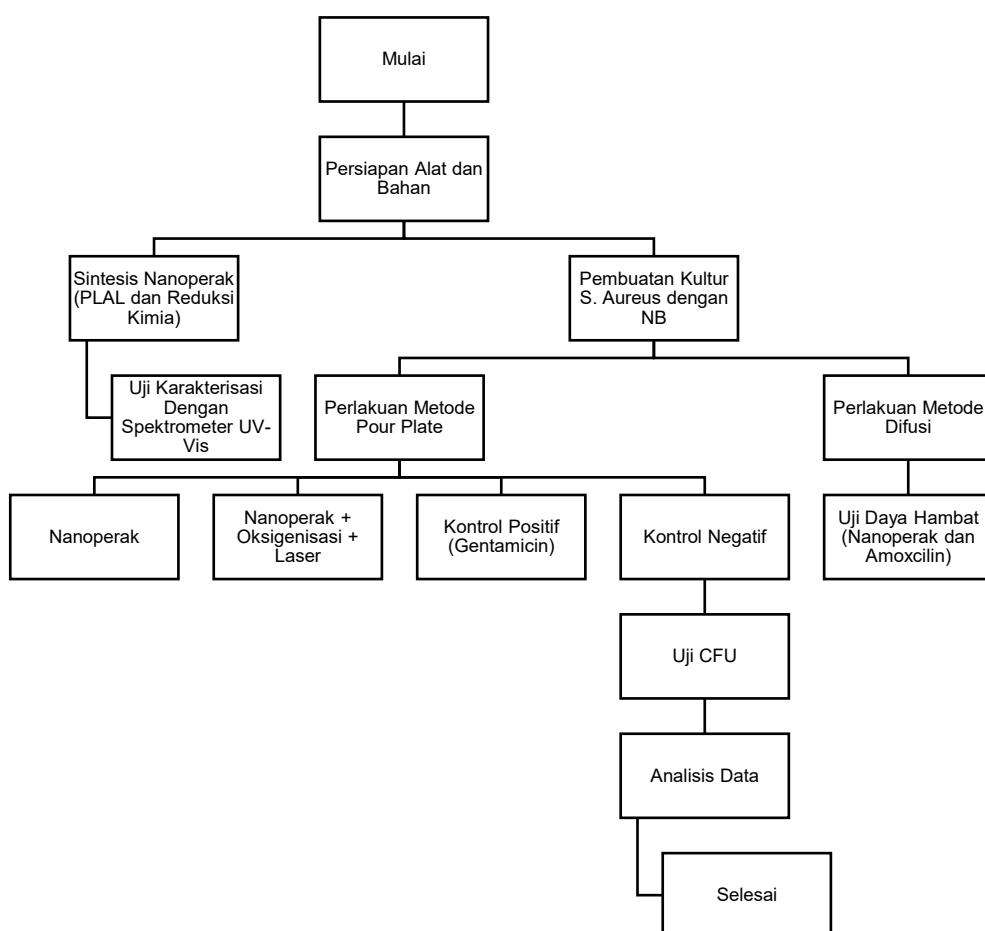
Gambar 3. Prosedur Uji Zona Hambat

2.3.4 Penentuan Jumlah Koloni Bakteri (CFU)

Penentuan jumlah koloni bakteri dilakukan dengan metode *pour plate* menggunakan media *Nutrient Agar* (NA). Metode *pour plate* digunakan untuk menentukan jumlah bakteri hidup berdasarkan satuan CFU (Lenhart & Gorsuch, 2021; Nemoda et al., 2025). Suspensi bakteri yang telah disesuaikan kekeruhannya menggunakan larutan NaCl hingga sesuai standar McFarland 0,5 agar seluruh perlakuan diawali suspensi awal yang sama, suspensi bakteri dimasukkan ke dalam Eppendorf masing-masing 0,5 mL, selanjutnya ditambahkan dengan *nutrient broth* 0,5 mL lalu Eppendorf diinkubasi selama 24 jam agar bakteri tumbuh sempurna (Ding & Dong, 2026; Usta & Saygi, 2025). Setelah inkubasi awal, 0,5 μ L larutan perlakuan dimasukkan kedalam Eppendorf. Untuk perlakuan dengan laser, Eppendorf harus diberi oksigen terlebih dahulu selama 2 menit. Sebelum penyinaran, berdasarkan beberapa studi, agen antibakteri nanopartikel dikombinasikan dengan perlakuan berbasis cahaya (Gervasoni et al., 2025). Selanjutnya, Eppendorf dengan perlakuan laser dan kombinasi nanoperak laser akan dilaser terlebih dahulu selama 8 menit. Untuk Eppendorf perlakuan nanoperak, kontrol positif, dan kontrol negative bisa langsung dituang ke dalam cawan atau masuk ke tahap penanaman (Gervasoni et al.,

2025; Nemoda et al., 2025). Sebanyak 1 mL dari masing-masing hasil perlakuan dituang ke dalam cawan petri steril, kemudian ditambahkan 20 mL media NA steril yang masih dalam keadaan cair. Campuran dihomogenkan secara perlahan dengan gerakan memutar angka 8 hingga merata, lalu dibiarkan memadat. Seluruh cawan petri kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam (Ding & Dong, 2026; Lenhart & Gorsuch, 2021). Setelah masa inkubasi, jumlah koloni bakteri yang tumbuh dihitung pada cawan dengan jumlah koloni antara 30–300, sesuai dengan kriteria perhitungan CFU yang valid untuk analisis aktivitas antibakteri (Lenhart & Gorsuch, 2021; Nemoda et al., 2025).

2.4 Bagan Alir penelitian

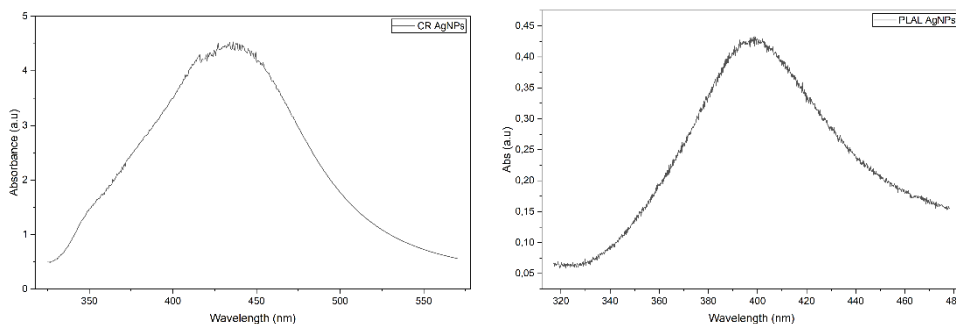


Gambar 4. Bagan Alir Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Spektrum UV-Vis Nanoperak (AgNP)

Spektrum UV-Vis berfungsi untuk menganalisis terbentuknya nanopartikel perak dari metode PLAL dan reduksi kimia melalui adanya peak pada panjang gelombang 390 nm hingga 450 nm (Omar et al., 2026). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sampel hasil PLAL memiliki puncak absorbansi pada panjang gelombang 398,63 nm dengan nilai absorbansi 0,434 a.u, sedangkan sampel hasil reduksi kimia menunjukkan puncak pada 436 nm dengan nilai absorbansi sebesar 4,532 a.u.



Gambar 3. Spektrum Absorpsi Reduksi Kimia dan PLAL

Berdasarkan gambar 3, masing-masing AgNP menunjukkan ada perbedaan konsentrasi berdasarkan nilai absorbansinya. hubungan antara absorbansi dan konsentrasi didasarkan dari Hukum Beer-Lambert yaitu,

$$A = \epsilon \cdot b \cdot c$$

dimana absorbansi (A) berbanding lurus dengan tebal kuvet (b), jenis material (ϵ) densitas atau jumlah nanopartikel (c) (Car & Krstulović, 2022). AgNP pada metode PLAL memiliki nilai absorbansi SPR sebesar 0,434 a.u dan untuk metode reduksi kimia memiliki nilai absorbansi SPR sebesar 4,532 a.u. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan konsentrasi AgNP pada metode kimia 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan AgNP dari metode PLAL.

Masing-masing puncak berada dalam rentang SPR khas nanopartikel perak, yaitu 390–450 nm, yang menunjukkan keberhasilan sintesis nanopartikel pada kedua metode (Jini & Sharmila, 2020). Pengaplikasiannya sebagai photosensitizer didukung oleh studi yang menunjukkan AgNP dapat memberikan peningkatan efek photodynamic melalui resonansi plasmon permukaan, penelitian ini menggunakan laser merah sebagai sumber foton untuk mengaktivasi pembentukan *Reactive Oxygen Species* (ROS) dari AgNP (Astuti et al., 2024). Dikarenakan panjang gelombang absorbansi maksimal dari kedua metode, yaitu 398,63 nm dan 436 nm berada pada spektrum ungu-biru, sedangkan puncak panjang gelombang laser merah berada di 655 nm, maka terdapat ketidaksesuaian panjang gelombang antara sumber foton dengan karakteristik optik dari AgNP (Umai et al., 2021). Hal ini menyebabkan produksi ROS menjadi tidak optimal (Rodrigues et al., 2021).

3.2 Uji Daya Hambat

Uji zona hambat dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari sampel nanopartikel perak (AgNP) yang disintesis menggunakan metode reduksi kimia dan metode Pulsed Laser Ablation in Liquid (PLAL) (Eugin Amala & Krishnaveni, 2022). Sebagai pembanding digunakan amoxicillin (AML 25) sebagai kontrol positif terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* (Singh et al., 2026). Hasil uji ada pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil Zona Hambat AgNP Reduksi Kimia dan PLAL Beserta Amoxicillin

Berdasarkan hasil pengamatan, diameter zona hambat total yang terbentuk pada kontrol positif amoxicillin sebesar 8 mm, AgNP hasil reduksi kimia menghasilkan zona hambat sebesar 7,5 mm, dan AgNP metode PLAL menunjukkan zona hambat sebesar 6 mm. Diameter dari blank disk sendiri yaitu 6 mm, maka zona bening dapat ditentukan melalui selisih dari zona hambat total dan diameter blank disc (Tongwanichniyom et al., 2022). Zona bening yang didapatkan yaitu Amoxicillin sebesar 2 mm, AgNP reduksi kimia sebesar 1,5 mm, dan AgNP PLAL tidak memiliki zona bening. Tidak adanya zona bening pada sampel PLAL menandakan bahwa sampel aktivitas antibakteri tidak teramati pada kondisi pengujian ini dikarenakan konsentrasi partikel AgNP yang rendah (Ali et al., 2025). Zona hambat yang terbentuk pada AgNP reduksi kimia mengindikasikan adanya aktivitas antibakteri (Padmavathi et al., 2022).

3.3 Uji Total Plate Count (TPC) atau Colony Forming Unit (CFU)

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan metode *Total Plate Count* (TPC) untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh setelah perlakuan dengan berbagai variasi perlakuan (Surjo et al., 2024). Dalam penelitian ini, bakteri uji yang digunakan adalah *Staphylococcus aureus* yang telah di suspensi dengan NaCl mengikuti standar turbiditas McFarland 0,5. Secara teori, penyesuaian suspensi dengan standar bertujuan untuk memastikan semua konsentrasi bakteri awal seragam dalam kisaran $1,0 \times 10^8$ CFU/mL hingga $1,5 \times 10^8$ CFU/mL, sehingga perubahan jumlah koloni dapat teramati dengan akurat (Wong et al., 2023). Kesesuaian sangat penting karena setiap perlakuan merepresenstasikan efektivitas AgNP (Iwuji et al., 2024). Untuk konversi data CFU visual pada cawan menjadi nilai kuantitatif aktivitas antibakteri dihitung berdasarkan persamaan CFU/mL sebagai berikut (Nizar et al., 2025),

$$CFU/mL = \frac{\text{Jumlah Koloni} \times \text{Faktor Pengenceran}}{\text{Volume Sampel yang Ditanam (mL)}}$$

Dikarenakan dalam penelitian ini volume yang ditanam sebanyak 1mL dan tidak ada pengenceran, maka hasil menunjukkan nilai CFU/mL sama dengan nilai CFU visual. Selanjutnya, untuk mengukur inaktivasi mikroba, digunakannya persamaan *log reduction* (Zimoch et al., 2025),

$$\log_{10} \text{reduction} = \log_{10}(N_0/N_n)$$

Dimana N_0 adalah CFU/mL sebelum perlakuan atau bisa disebut sebagai kontrol negatif, N_n adalah CFU/mL setelah perlakuan. Hasil yang didapatkan kemudian dikonversi menjadi persentase inaktivasi (%) untuk menunjukkan efektivitas pemusnahan sel bakteri dengan metode kuantitatif (Thurnkul & Sumang, 2024),

$$\text{Inaktivasi (\%)} = (1 - 10^{-\log_{10} \text{reduction}}) \times 100$$

Sebagai contoh pengolahan data, persamaan 1 digunakan untuk mengetahui log reduction dari perlakuan nanoperak kimia. Nanoperak kimia memiliki rata-rata CFU/mL

sebesar 38,5 CFU/mL (N_1) dan kontrol positif memiliki nilai sebesar 300 CFU/mL. Jika diaplikasikan pada persamaan maka,

$$\log_{10} \text{reduction} = \log_{10}(300/38,5) = 0,892$$

Hasil log reduction kemudian diturunkan ke dalam rumus persentase inaktivasi sebagai berikut:

$$\text{Inaktivasi (\%)} = (1 - 10^{-0,892}) \times 100\% = 87,17\%$$

Dengan contoh pengolahan data tersebut, perlakuan nanoperak kimia terbukti mampu menginaktivasi mikroba bakteri *Staphylococcus aureus* hingga 87,17%.

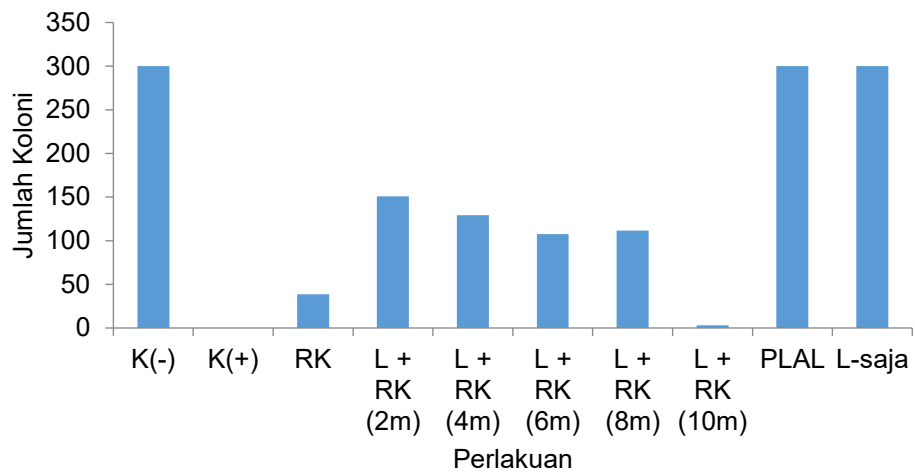
Sesuai dengan standar dan kriteria perhitungan, jumlah koloni yang ideal untuk dihitung berada pada rentang 30-300 koloni, jika mikroba yang tumbuh lebih dari 300, maka dinyatakan sebagai *Too Numerous To Count* (TNTC) (Dvorackova et al., 2026). Hasil perhitungan ditampilkan secara komparatif pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Koloni Bakteri (CFU/mL) Setelah Perlakuan

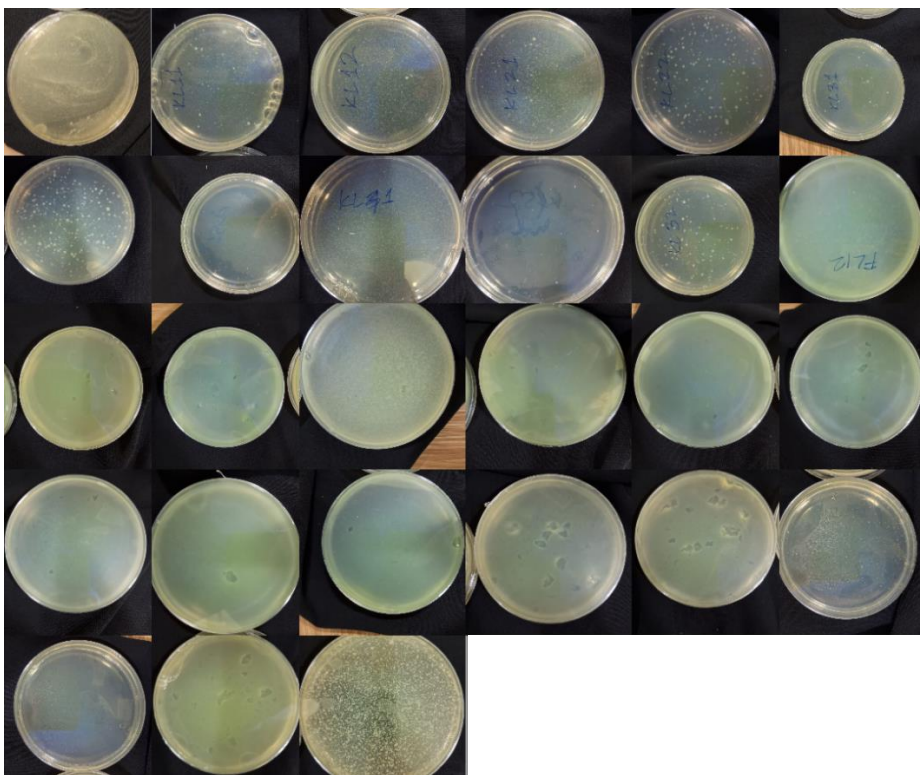
Perlakuan	Replika 1	Replika 2	Rata-rata CFU	Log Reduction	Persentase Inaktivasi (%)
Kontrol Negatif	300	300	300	0	0
Kontrol Positif (Gentamisin)	0	0	0	∞	100
Nanoperak Kimia	71	6	38,5	0,892	87,17
Laser + Nanoperak Kimia (2 menit)	148	154	151	0,298	49,67
Laser + Nanoperak Kimia (4 menit)	137	121	129	0,366	57
Laser + Nanoperak Kimia (6 menit)	103	112	107,5	0,466	64,17
Laser + Nanoperak Kimia (8 menit)	115	108	111,5	0,430	62,83
Laser + Nanoperak Kimia (10 menit)	6	0	3	2	99
Nanoperak PLAL	300	300	300	0	0
Laser saja	300	300	300	0	0

* Label TNTC digantikan menjadi nilai 300 untuk digunakan dalam pengolahan data logaritma dan penggambaran grafik histogram.

Untuk mempermudah gambaran penurunan jumlah koloni bakteri dan efisiensi tingkat kematian sel terhadap masing-masing perlakuan, data pada tabel 1 direpresentasikan ke dalam bentuk grafik histogram pada gambar 6.



Gambar 6. Grafik Histogram Rata-rata Jumlah Koloni Bakteri (CFU/mL) *Staphylococcus aureus* terhadap Berbagai Variasi Perlakuan.



Gambar 7. Hasil CFU Nanoperak Reduksi Kimia dan PLAL Beserta Amoxicilin

Berdasarkan grafik pada gambar 6, K(-) adalah Kontrol Negatif, K(+) adalah Kontrol Positif (Gentamisin), RK adalah Nanoperak Sintesis Kimia, PLAL adalah Nanoperak

Metode PLAL, dan L-Saja adalah radiasi Laser Tanpa Nanoperak. Dari grafik tersebut menunjukkan adanya perbedaan besar pada efektivitas dalam mereduksi populasi bakteri *S. Aureus* pada setiap perlakuannya. Pada perlakuan laser saja dan AgNP PLAL saja, jumlah koloni masih berada di label TNTC sehingga tingkat efisiensi inaktivasinya 0%. Hal ini menunjukkan bahwa paparan foton dari laser saja dengan dosis energi yang diberikan belum mampu merusak sistem pertahanan sel bakteri (Attaoui et al., 2025). Perlakuan AgNP PLAL saja yang berada di label TNTC juga membuktikan bahwa AgNP murni dalam konsentrasi kecil belum dapat membunuh sel bakteri (Kozhantayeva et al., 2026). Sedangkan untuk AgNP reduksi kimia tanpa penyinaran laser sudah menunjukkan adanya efek toksisitas dengan mereduksi koloni bakteri, dibuktikan pada data tabel 1 dimana AgNP hanya menyisakan rata-rata koloni 38,5 CFU/mL dengan persentase inaktivasi sebesar 87,17% (Padmavathi et al., 2022). Efek antimikroba dari AgNP reduksi kimia berhubungan dengan pelepasan ion perak (Ag^+) secara kontinu yang dapat mengikat gugus tiol pada protein dinding sel bakteri, sehingga dapat mengganggu permeabilitas membran (Wu et al., 2024).

Pada perlakuan selanjutnya dimana AgNP reduksi kimia dikombinasikan dengan iradiasi laser. Berdasarkan gambar 5, adanya pergeseran nilai reduksi bakteri pada setiap perlakuan dengan waktu pencahayaan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa lamanya foton dari laser yang memapar AgNP reduksi kimia sangat mempengaruhi kinerja inaktivasi mikrobanya (El-Gendy et al., 2021). Persentase inaktivasinya secara berturut-turut berdasarkan waktu pencahayaan adalah, 49,67%, 57%, 64,17%, 62,83%, dan 99%. Angka-angka ini menunjukkan adanya proses transisi larutan terhadap laser. Ketika awal diberikan foton dari laser, energi panas dan elektromagnetik dari cahaya laser menyentuh permukaan partikel AgNP dengan cairan medium bakteri (Queiroz et al., 2024). Pertemuan ini merestrukturisasi atau menata ulang ikatan kimia penstabil yang menempel pada permukaan AgNP, sehingga proses pelepasan ion Ag^+ mengalami fluktuasi atau ketidakseimbangan sementara (Wu et al., 2024). Oleh karena itu, efek inaktivasi di rentang waktu 2 hingga 8 menit terkesan menurun jika dibandingkan dengan perlakuan AgNP reduksi kimia saja. Tetapi terdapat perubahan performa pada durasi laser 10 menit, dimana persentase inaktivasi mencapai 99%. Berdasarkan hukum fisika radiasi,

$$E = P \times t$$

Total energi yang diserap sampel berbanding lurus dengan lamanya waktu penyinaran (Oguma & Rattanukul, 2021). Penurunan jumlah koloni secara drastis pada menit ke 10 menjadi bukti fisis bahwa akumulasi waktu penyinaran sudah mencapai *threshold fluence* atau disebut sebagai ambang batas dosis energi minimum yang diperlukan larutan (Pousty et al., 2021). Ketika ambang batas telah dilampaui, elektron-elektron pada permukaan AgNP akan menyerap foton laser secara optimal dan memicu reaksi fotokimia yang mengubah oksigen di sekitarnya menjadi ROS (Mo et al., 2022). ROS yang dihasilkan inilah yang bekerja untuk menghancurkan dinding sel dan materi genetik dari bakteri *S. Aureus* hingga mengalami reduksi populasi yang tinggi (Souza et al., 2021).

Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa setiap perlakuan memberikan hasil yang berbeda terhadap populasi bakteri *S. Aureus*. Perlakuan AgNP PLAL murni maupun iradiasi laser saja menunjukkan persentase inaktivasi sebesar 0% dengan jumlah koloni yang berada di label TNTC (>300 CFU/mL). Hal ini membuktikan konsentrasi yang rendah belum memiliki kerapatan partikel yang cukup untuk mematikan bakteri, sementara untuk foton laser belum mampu menembus *threshold fluence*. Sebaliknya, perlakuan AgNP reduksi kimia untuk yang tunggal dan kombinasi laser menunjukkan aktivitas antimikroba dengan tingkat inaktivasi dari 49,67% hingga 99 % yang disertai produksi ROS untuk perlakuan kombinasi laser.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakterisasi optik nanopartikel perak (AgNP) dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. AgNP hasil sintesis metode PLAL menunjukkan puncak absorbansi pada 398,63 nm dengan nilai absorbansi sebesar 0,434 a.u., sementara AgNP hasil reduksi kimia menunjukkan puncak pada 436 nm dengan nilai absorbansi sebesar 4,532 a.u. Keduanya berada dalam rentang karakteristik SPR dari AgNP, yang menandakan keberhasilan pembentukan nanopartikel dan menandakan bahwa konsentrasi kerapatan partikel pada metode kimia jauh lebih tinggi dibandingkan metode PLAL.
2. Aktivitas fotoantimikroba terhadap bakteri *S. Aureus* menunjukkan bahwa pada uji kualitatif zona hambat, AgNP reduksi kimia memiliki aktivitas antimikroba dengan adanya zona bening sebesar 1,5 mm. Sedangkan AgNP PLAL tidak menunjukkan zona bening (0 mm) akibat konsentrasi yang terlalu rendah. Sementara pada uji CFU, efektivitas kombinasi AgNP reduksi kimia dengan laser terbukti sangat bergantung dengan lamanya waktu penyinaran, dimana penyinaran awal selama 2 hingga 8 menit merupakan fase transisi yang menyebabkan persentase inaktivasi bakteri masih pada kisaran 49,67% hingga 64,17%. Efektivitas fotoantimikroba tertinggi dicapai pada durasi iradiasi selama 10 menit dengan persentase inaktivasi yang mencapai 99%, yang membuktikan bahwa akumulasi waktu tersebut berhasil melampaui *threshold fluence* yang memicu terjadinya ledakan produksi ROS yang secara langsung merusak struktur dinding sel dan materi genetik bakteri.

4.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan evaluasi dari hasil eksperimen dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan optimasi parameter intrinsik pada proses sintesis, terkhususnya metode PLAL, seperti memperpanjang durasi ablasi atau meningkatkan daya laser untuk memastikan konsentrasi kerapatan AgNP yang terbentuk tidak terlalu rendah dan dapat mencapai nilai absorbansi yang cukup untuk terjadinya aktivitas antimikroba. Selanjutnya, untuk menghindari ketidaksesuaian karakterisasi optik yang menyebabkan produksi ROS menjadi tidak optimal, sangat direkomendasikan untuk menggunakan sumber foton laser dengan panjang gelombang yang sesuai dengan SPR AgNP pada rentang spektrum ungu-biru (390-450 nm). Terakhir, disarankan juga untuk menambah pengujian kuantitatif langsung terhadap kadar ROS untuk memperkuat analisis kinetika stres oksidatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alampally, B. B., Subba Rao, Y., Pidamarthi, S., Miditana, S. R., Dhanavath, P., & Durga, D. B. (2025). Green synthesis of silver nanoparticles using *Azadirachta indica* (Neem) fruit pulp extract and their antioxidant, antibacterial, and anticancer activity. *Sustainable Chemistry for the Environment*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.scenv.2025.100282>
- Alhajj, M., Aziz, M. S. A., Huyop, F., Salim, A. A., Sharma, S., & Ghoshal, S. K. (2022). Prominent bactericidal characteristics of silver-copper nanocomposites produced via pulse laser ablation. *Biomaterials Advances*, 142. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.213136>
- Alhajj, M., Salim, A. A., Ghoshal, S. K., Huyop, F., Safwan Abd Aziz, M., & Sharma, S. (2023). Physicochemical robustness of pulse laser ablated silver-copper nanocomposites against varied bacterial strains. *Optics and Laser Technology*, 165. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.109610>
- Ali, M. Z., Ullah, Z., Khan, S. A., Ahmad, R., Bibi, N., Mushtaq, H., Rehman, B., Sajjad, Q., Raza, A., & Diantom, A. (2025). Characterization of normal and ozone stressed *Moringa* mediated silver (Ag) nanoparticles (AgNPs) and plant crude extract against pathogenic strains. *Food Science & Nutrition*. Penyelenggaraan Publikasi Dini Google Scholar/Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/fsn3.70001>
- Astuti, S. D., Farhah, G. R. A., Salwa, U. M. U., Aisya, R., Zaidan, A. H., & Yaqubi, A. H. (2024). Red laser-activated silver nanoparticles from green synthesis extract of butterfly pea for antimicrobial photodynamic therapy against *Staphylococcus aureus*. *Indonesian Journal of Tropical and Infectious Disease*, 12(3), 159–169. <https://doi.org/10.20473/ijtid.v12i3.59371>
- Astuty, S. D., Tabaika, P. M., Imelda, I., Astuti, S. D., Endarko, E., & Arifin, N. F. (2025). In vitro investigation on nanosilver-*Moringa oleifera* of optical characteristics, photoantimicrobial activity, and damage profile against *Candida albicans* biofilm. *Brazilian Journal of Biology*, 85, Artikel e282822. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.282822>
- Attaoui, H., Lbhoumadi, R., Mouzaki, M., & Mir, Y. (2025). Microalgae-derived potassium chlorophyllin as a photosensitizer in antimicrobial photodynamic therapy: From semi-synthesis to applications. *Bioorganic Chemistry*, 164, Artikel 108860. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2025.108860>
- Brause, R., Möltgen, H., & Kleinerhmanns, K. (2002). Characterization of laser-ablated and chemically reduced silver colloids in aqueous solution by UV/VIS spectroscopy and STM/SEM microscopy. *Applied Physics B: Lasers and Optics*, 75(6–7), 711–716. <https://doi.org/10.1007/s00340-002-1024-3>
- Bruna, T., Maldonado-Bravo, F., Jara, P., & Caro, N. (2021). Silver nanoparticles and their antibacterial applications. In *International Journal of Molecular Sciences* (Vol. 22, Number 13). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ijms22137202>
- Car, J., & Krstulović, N. (2022). Fitting procedure to reconstruct the size distribution and the concentration of silver colloidal nanoparticles from UV-Vis spectra. *Nanomaterials*, 12(19), Artikel 3302. <https://doi.org/10.3390/nano12193302>
- Costa, D. C., Fernandes, M., Moura, C., Miranda, G., Silva, F., Carvalho, Ó., & Madeira, S. (2025). Laser ablation in liquid-assisted synthesis of three types of nanoparticles for enhanced antibacterial applications. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology*, 12(6), 1699–1717. <https://doi.org/10.1007/s40684-025-00711-6>

- De Muijlder, T., Voué, M., & Leclère, P. (2023). Laser Ablation Synthesis of Silver Nanoparticles for Polymer Nanocomposites. *Energies*, 16(12). <https://doi.org/10.3390/en16124625>
- Diab, M., Jadhav, A. H., & Alwarsamy, M. (2025). The synergistic effect of biosynthesized silver nanoparticles from a combined extract of *Petroselinum crispum* and *Piper betle*: in vitro antibacterial activity. *Results in Chemistry*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2025.102816>
- Ding, L., & Dong, Y. (2026). Near-infrared activated Fosfomycin–Silver nanoparticles against multidrug-resistant bacteria: Microbiological and molecular insights into resistance modulation. *Microbial Pathogenesis*, 210, 108145. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2025.108145>
- Dvorackova, S., Bilek, M., Skrivanek, J., & Kroisová, D. (2026). Reduction of microparticles and microorganisms in process fluids from a turning center using nanofiber filtration and ozone: An experimental multimethod approach. *Results in Engineering*, 29, Artikel 108461. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108461>
- El-Gendy, A. O., Samir, A., Ahmed, E., Enwemeka, C. S., & Mohamed, T. (2021). The antimicrobial effect of 400 nm femtosecond laser and silver nanoparticles on gram-positive and gram-negative bacteria. *Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology*, 223, 112300. <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2021.112300>
- Elghazaly, E. M., Saad, H. M., Khaliel, S. A., Torky, H. A., Fouad, D., Alexiou, A., Papadakis, M., Kassih, A. T., Abdelnaby, M. A., & El-Saber Batiha, G. (2025). Antibacterial activity of silver nanoparticles against MDR *Corynebacterium pseudotuberculosis* isolated from caseous lymphadenitis cases. *Microbial Pathogenesis*, 209. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2025.108038>
- Eugin Amala, V., & Krishnaveni, R. (2022). Biogenic synthesis of silver nanoparticles: Characterizations, antibacterial and larvicidal bioassay. *Materials Today: Proceedings*, 49, A7–A11. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.516>
- Fu, L. M., Hsu, J. H., Shih, M. K., Hsieh, C. W., Ju, W. J., Chen, Y. W., Lee, B. H., & Hou, C. Y. (2021). Process optimization of silver nanoparticle synthesis and its application in mercury detection. *Micromachines*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/mi12091123>
- Gervasoni, L. F., Carvalho, I. B., Maximino, M. D., Silva, K. de O., Pereira, V. C., & Winkelströter Eller, L. K. (2025). Biosynthesis of silver nanoparticles synthesized from cell-free supernatant of *Pediococcus acidilactici* CE51 and assessment of their effect on *Listeria monocytogenes* biofilms. *Food Bioscience*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.107720>
- Gouyau, J., Duval, R. E., Boudier, A., & Lamouroux, E. (2021). Investigation of nanoparticle metallic core antibacterial activity: Gold and silver nanoparticles against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijms22041905>
- Husain, S., Nandi, A., Simnani, F. Z., Saha, U., Ghosh, A., Sinha, A., Sahay, A., Samal, S. K., Panda, P. K., & Verma, S. K. (2023). Emerging Trends in Advanced Translational Applications of Silver Nanoparticles: A Progressing Dawn of Nanotechnology. In *Journal of Functional Biomaterials* (Vol. 14, Number 1). MDPI. <https://doi.org/10.3390/jfb14010047>
- Imelda, I., Astuty, S. D., Gareso, P. L., Dwyana, Z., Arifin, N. F., & Astuti, S. D. (2024). Green synthesis of silver nanoparticles using *Moringa oleifera*: Implementation to photoantimicrobial of *Candida albicans* with LED light. *Trends in Sciences*, 21(9), Artikel 8032. <https://doi.org/10.48048/tis.2024.8032>
- Iwuji, C., Saha, H., Ghann, W., Dotson, D., Bhuiya, M. A. K., Parvez, M. S., Jahangir, Z. S., Rahman, M. M., Chowdhury, F. I., & Uddin, J. (2024). Synthesis and

- characterization of silver nanoparticles and their promising antimicrobial effects. *Chemical Physics Impact*, 9, Artikel 100758. <https://doi.org/10.1016/j.chphi.2024.100758>
- Jini, D., & Sharmila, S. (2020). Green synthesis of silver nanoparticles from *Allium cepa* and its in vitro antidiabetic activity. *Materials Today: Proceedings*, 22, 432–438. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.07.438>
- Joshi, V., Bachhar, V., Negi, A., Mishra, S. S., & Duseja, M. (2025). Green synthesis of silver nanoparticles using *Pachygone laurifolia* extract and pharmacological evaluation for antioxidant, antidiabetic, and antibacterial activity. *Journal of Molecular Structure*, 1342. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.142730>
- Kozhantayeva, Z. E., Walton, G., Irmukhametova, G. S., & Khutoryanskiy, V. V. (2026). Organosilica nanoparticles functionalised with p-anisaldehyde and p-chlorobenzaldehyde Schiff bases: Synthesis, physicochemical properties, toxicological and antimicrobial evaluation. *Biomaterials Advances*, 184, Artikel 214795. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2026.214795>
- Lenhart, T., & Gorsuch, J. (2021). Incubation temperature and culture medium formulation impact the accuracy of pour-plate techniques for the enumeration of industrial *Bacillus* assemblages. *Journal of Microbiological Methods*, 186. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2021.106240>
- Marinescu, L., Fikai, D., Fikai, A., Oprea, O., Nicoara, A. I., Vasile, B. S., Boanta, L., Marin, A., Andronescu, E., & Holban, A. M. (2022). Comparative Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles Obtained by Wet Chemical Reduction and Solvothermal Methods. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(11). <https://doi.org/10.3390/ijms23115982>
- Mo, F., Li, X., Li, Y., Wang, Y., Li, G., & Ng, H. Y. (2022). Environmental applications of silver nanoparticles and silver nanoparticle-based composites: A review. *Science of the Total Environment*, 829, 154644. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154644>
- Nemoda, M., Radovanović, M., Živković, S., Momčilović, M., Rajić, V., Bošković, M., Nikolić, B., & Marinković, J. (2025). Comparative analysis of antibacterial and antibiofilm potential of chemically- and green laser-produced gold and silver nanoparticles against dental pathogens. *Archives of Oral Biology*, 179. <https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2025.106393>
- Nguyen, N. P. U., Dang, N. T., Doan, L., & Nguyen, T. T. H. (2023). Synthesis of Silver Nanoparticles: From Conventional to 'Modern' Methods—A Review. In *Processes* (Vol. 11, Number 9). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/pr11092617>
- Nizar, R. K., Varughese, A., Remya, M., Singh, V. P. P., Usha, G., & Presannakumar, G. (2025). Antibacterial efficacy of sodium dichloroisocyanurate and 2-hydroxyisocaproic acid intracanal medicaments on *Enterococcus faecalis*: A comparative in-vitro study. *Journal of Oral Biology and Craniofacial Research*, 15, 1149–1156. <https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2025.02.012>
- Oguma, K., & Rattanakul, S. (2021). UV inactivation of viruses in water: its potential to mitigate current and future threats of viral infectious diseases. *Japanese Journal of Applied Physics*, 60(11), Artikel 110502. <https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac2b4f>
- Omar, G., Ghazi, A. M., Ismail, S. H., & Imam, H. (2026). Ultra-sensitive and rapid As (III) detection in water using surface plasmon sensor with Ag@Au core-shell nanoparticles. *Sensors and Actuators: A. Physical*, 404, Artikel 117719. <https://doi.org/10.1016/j.sna.2026.117719>
- Padmavathi, R., Kalaivanan, C., Raja, R., & Kalaiselvan, S. (2022). Antioxidant and antimicrobial studies of silver nanoparticles synthesized via chemical reduction

- technique. *Materials Today: Proceedings*, 69, 1339–1345. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.08.388>
- Popova, T. P., & Ignatov, I. (2023). IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COLLOIDAL NANO SILVER. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, 26(2), 168–181. <https://doi.org/10.15547/bjvm.2411>
- Pousty, D., Hofmann, R., Gerchman, Y., & Mamane, H. (2021). Wavelength-dependent time-dose reciprocity and stress mechanism for UV-LED disinfection of *Escherichia coli*. *Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology*, 217, Artikel 112129. <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2021.112129>
- Queiroz, L. G., Faustino, L. A., de Oliveira, P. F. M., Pompêo, M., & Cordoba de Torresi, S. I. (2024). Transformative nanobioplasmonic effects: Toxicological implications of plasmonic silver nanoparticles in aquatic biological models. *Science of the Total Environment*, 954, 176592. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176592>
- Rodrigues, C. H., Araújo, E. A. G., Almeida, R. P., Nascimento, T. P., Silva, M. M., Abbas, G., Nunes, F. D., Lins, E., Lira-Nogueira, M. C. B., Falcão, J. S. A., Fontes, A., Porto, A. L. F., Pereira, G., & Santos, B. S. (2021). Silver nanoprisms as plasmonic enhancers applied in the photodynamic inactivation of *Staphylococcus aureus* isolated from bubaline mastitis. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, 34, Artikel 102315. <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2021.102315>
- Sharma, R. K., Acharya, P., Paudel, R., Shrestha, P., Bhandari, N. L., Khadka, D. B., & Adhikari, A. (2025). Silver nanoparticles derived from *Viscum articulatum*: a green approach to antioxidant, antibacterial, and sensing activities. *Results in Chemistry*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2025.102834>
- Singh, H., Kumar, R., & Mazumder, A. (2026). Multi-target exploration of newly synthesized pyrazoline-quinoline derivatives via in vitro screening, QSAR, molecular docking, MD simulations, and DFT analysis. *Bioorganic Chemistry*, 168, Artikel 109369. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2025.109369>
- Souza, B. M. N., Pinto, J. G., Pereira, A. H. C., Miñán, A. G., & Ferreira-Strixino, J. (2021). Efficiency of antimicrobial photodynamic therapy with Photodithazine® on MSSA and MRSA strains. *Antibiotics*, 10(7), 869. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10070869>
- Sportelli, M. C., Izzi, M., Volpe, A., Clemente, M., Picca, R. A., Ancona, A., Lugarà, P. M., Palazzo, G., & Cioffi, N. (2018). The pros and cons of the use of laser ablation synthesis for the production of silver nano-antimicrobials. In *Antibiotics* (Vol. 7, Number 3). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/antibiotics7030067>
- Surjo, P., Pratiwi, R., Ratnawati, Yudianti, R., Dewi, E. L., & Slamet. (2024). Highly efficient CuO-doped titania nanotube arrays in photocatalysis-electrocoagulation process for bacterial disinfection. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 9, Artikel 100742. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100742>
- Tabaika, P. M., Astuty, S. D., Dewang, S., Permatasari, N. U., & Wahiduddin. (2024). The Comparison between Energy Density of Blue and Red Light which Activation Silver Nanoparticles to Inhibition *Candida albicans* Biofilms. *Trends in Sciences*, 21(8). <https://doi.org/10.48048/tis.2024.7702>
- Tessema, B., Gonfa, G., Hailegiorgis, S. M., Prabhu, S. V., & Manivannan, S. (2023). Synthesis and characterization of silver nanoparticles using reducing agents of bitter leaf (*Vernonia amygdalina*) extract and tri-sodium citrate. *Nano-Structures and Nano-Objects*, 35. <https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2023.100983>
- Theerthagiri, J., Karuppasamy, K., Lee, S. J., Shwetharani, R., Kim, H. S., Pasha, S. K. K., Ashokkumar, M., & Choi, M. Y. (2022). Fundamentals and comprehensive insights on pulsed laser synthesis of advanced materials for diverse photo- and electrocatalytic applications. In *Light: Science and Applications* (Vol. 11, Number 1). Springer Nature. <https://doi.org/10.1038/s41377-022-00904-7>

- Thurnkul, N., & Sumang, R. (2024). Synthesis and structure characterization of ZnTiO_3 nanoparticles and their antibacterial performances on silk fabrics. *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, 19, 1–9. <https://doi.org/10.1177/15589250231224055>
- Tongwanichniyom, S., Kitjaruwankul, S., & Phornphisutthimas, S. (2022). Production of biomaterials from seafood waste for application as vegetable wash disinfectant. *Heliyon*, 8(5), Artikel e09357. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09357>
- Umai, D., Vikranth, A., & Meenambiga, S. S. (2021). A study on the green synthesis of silver nanoparticles from *Olea europaea* and its activity against oral pathogens. *Materials Today: Proceedings*, 44, 3647–3651. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.232>
- Usta, C., & Saygi, K. O. (2025). Green synthesis of silver nanoparticles using corn silk extract and its antimutagenic potential. *South African Journal of Botany*, 185, 646–653. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2025.08.031>
- Velgosova, O., Mačák, L., Čižmarová, E., & Mára, V. (2022). Influence of Reagents on the Synthesis Process and Shape of Silver Nanoparticles. *Materials*, 15(19). <https://doi.org/10.3390/ma15196829>
- Wong, S. X. E., Kiew, S. F., Lau, S. Y., & Pottas, P. W. (2023). Procedures to investigate potential of plants as natural food preservatives: Extraction technology, phytochemical characterisation, and antimicrobial bioassays. *Food Chemistry Advances*, 3, Artikel 100435. <https://doi.org/10.1016/j.focha.2023.100435>
- Wu, L., Wei, S., Cheng, X., He, N., Kang, X., Zhou, H., Cai, Y., Ye, Y., Li, P., & Liang, C. (2024). Release of ions enhanced the antibacterial performance of laser-generated, uncoated Ag nanoparticles. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 243, 114131. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2024.114131>
- Yahaya, N. I. S. B., Sopian, N. I. H. B., Duralim, M. B., Aziz, M. S. B. A., Rahman, Alias, S. S. B., & Husein, N. A. B. (2023). Synthesis of nickel nanoparticles by pulsed laser ablation in different liquid media. *Journal of Physics: Conference Series*, 2432(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2432/1/012006>
- Yanti, S., Syaiful Arif, M., Yusuf Program Studi Kimia, B., Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F., Mulawarman Jalan Barong Tongkok No, U., & Kelua, G. (n.d.). *Selvi Yanti Program Studi S1 Kimia FMIPA UNMUL SINTESIS DAN STABILITAS NANOPARTIKEL PERAK (AgNPs) MENGGUNAKAN TRINATRIUM SITRAT SYNTHESIS AND STABILITY OF SILVER NANOPARTICLES (AgNPs) USING TRISODIUM CITRATE*.
- Yaqubi, A. K., Zaidan, A. H., & Astuti, S. D. (2024). REVIEW OF SILVER NANOPARTICLE SYNTHESIS USING LASER ABLATION; ITS CHARACTERIZATION, ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL FOR SKIN WOUNDS. *Jurnal Teknologi*, 86(5), 121–135. <https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v86.21434>
- Zimoch, I., Włodarczyk-Makuła, M., & Natonek, J. (2025). Ozone-based pipeline disinfection in Water Supply Systems: A pilot study on secondary microbiological risk reduction. *Desalination and Water Treatment*, 324, Artikel 101447. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2025.10144>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Reduksi Kimia AgNO_3
(5 menit)



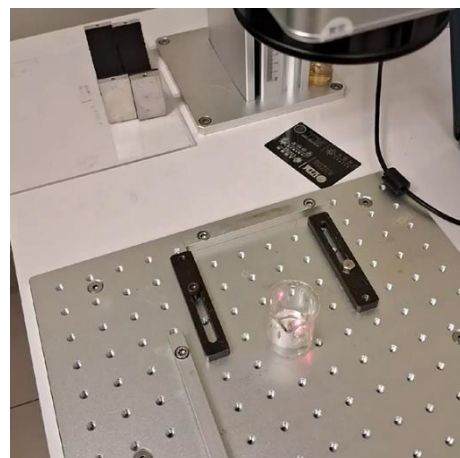
Reduksi Kimia AgNO_3
(10 menit)



Reduksi Kimia AgNO_3
(15 menit)



Instrumen Ablasi Laser



Proses Ablasi Laser Terhadap Logam Perak



Sterilisasi Alat dan Media untuk Uji Antibakteri
dengan Autoclave



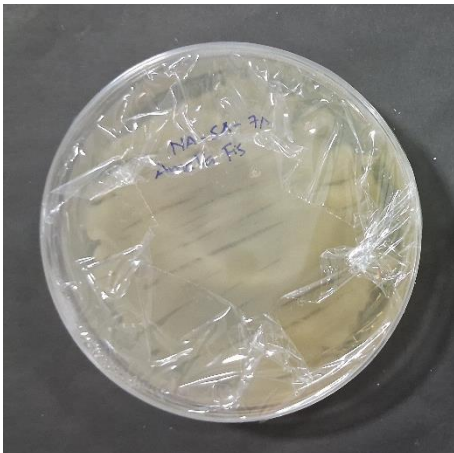
Media Agar sebagai Wadah Bakteri



Homogenisasi Bakteri dengan Media Cair
(Nutrient Broth)



Kulturisasi Bakteri



Hasil Kulturisasi Bakteri Setelah Inkubasi 24
jam



Suspensi Bakteri dengan NaCl Berdasarkan
Standar 0,5 McFarland



Preparasi Uji Daya Hambat



Pengukuran Hasil Uji dengan Jangka Sorong

Lampiran 2. Data Spektrometer UV-Vis Penelitian

Data Laser Merah



Data AgNP PLAL



Data AgNP Reduksi Kimia